

Ex.1 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \vee q$

สูตรที่ใช้: $A \rightarrow B \equiv \sim A \vee B$

แปลงกลับ — ถ้า $\sim p \rightarrow q$ คือ $\sim(\sim p) \vee q = p \vee q$ ✓

ลองทีละข้อ

ข้อ 1: $\sim p \rightarrow q$ แปลงด้วยสูตร $A \rightarrow B \equiv \sim A \vee B \rightarrow \sim(\sim p) \vee q = p \vee q$ ✓ **ตรงกัน**

ข้อ 2: $\sim q \rightarrow \sim p \rightarrow q \vee \sim p$ ซึ่งคือ $p \rightarrow q$ ไม่ใช่ $p \vee q$ ✗

ข้อ 3: $\sim p \wedge q$ — เป็น AND ไม่ใช่ OR ✗

ข้อ 4: $p \wedge \sim q$ — เป็น AND ไม่ใช่ OR ✗

Ex.2 — หาประพจน์สมมูลกับ $(p \wedge q) \rightarrow r$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$(p \wedge q) \rightarrow r \rightarrow \sim(p \wedge q) \vee r \rightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee r \rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$

ข้อ 1: $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$

$\rightarrow (\sim p \vee r) \vee (\sim q \vee r) \rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$ ✓ **ตรงกัน**

✓ คำตอบ: ข้อ 1

📄 🗑️ 💬 🔄



Ex.3 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \rightarrow \sim q$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$p \rightarrow \sim q \rightarrow \sim p \vee \sim q \rightarrow \sim(p \wedge q)$

ข้อ 1: $\sim(p \wedge q)$

$\rightarrow \sim p \vee \sim q$ ✓ **ตรงกัน**

✓ คำตอบ: ข้อ 1

📄 🗑️ 💬 🔄



Ex.4 — หาประพจน์สมมูลกับ $(\sim r \vee p) \rightarrow q$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$(\sim r \vee p) \rightarrow q \rightarrow \sim(\sim r \vee p) \vee q \rightarrow (r \wedge \sim p) \vee q \rightarrow (r \wedge \sim p) \vee q$

ข้อ 2: $(r \wedge \sim p) \vee q$

$\rightarrow (r \wedge \sim p) \vee q$ ✓ **ตรงกันเลย**

✓ คำตอบ: ข้อ 2

Ex.5 — หาประพจน์สมมูลกับ $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (\sim p \vee r) \wedge (\sim q \vee r) \rightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee r \rightarrow \sim(p \vee q) \vee r$

ข้อ 3: $\sim(p \vee q) \vee r$

$\rightarrow \sim(p \vee q) \vee r$ ✓ **ตรงกันเลย**

✓ คำตอบ: ข้อ 3

Ex.6 — หาประพจน์สมมูลกับ $\sim[(p \wedge q) \rightarrow (\sim q \vee r)]$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$\sim[(p \wedge q) \rightarrow (\sim q \vee r)] \rightarrow (p \wedge q) \wedge \sim(\sim q \vee r) \rightarrow (p \wedge q) \wedge (q \wedge \sim r) \rightarrow p \wedge q \wedge \sim r$

ข้อ 1: $p \wedge \sim(q \rightarrow r)$

$\sim(q \rightarrow r) \rightarrow q \wedge \sim r$

$\rightarrow p \wedge (q \wedge \sim r) \rightarrow p \wedge q \wedge \sim r$ ✓ **ตรงกัน**

✓ คำตอบ: ข้อ 1

Ex.7 — หาประพจน์สมมูลกับ $\sim p \rightarrow (q \rightarrow (r \vee p))$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$\sim p \rightarrow (q \rightarrow (r \vee p)) \rightarrow p \vee (q \rightarrow (r \vee p)) \rightarrow p \vee (\sim q \vee r \vee p) \rightarrow p \vee p \vee \sim q \vee r \rightarrow p \vee \sim q \vee r$

ข้อ 2: $p \vee (\sim q) \vee r$

$\rightarrow p \vee \sim q \vee r$ ✓ **ตรงกันเลย**

✓ คำตอบ: ข้อ 2

Ex.8 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \rightarrow \sim(q \rightarrow p)$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$p \rightarrow \sim(q \rightarrow p) \rightarrow \sim(q \rightarrow p)$ คือ $q \wedge \sim p \rightarrow p \rightarrow (q \wedge \sim p) \rightarrow \sim p \vee (q \wedge \sim p) \rightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim p) \rightarrow (\sim p \vee q) \wedge \sim p \rightarrow \sim p$

ข้อ 1: $\sim p \vee (\sim p \wedge q)$

$\rightarrow \sim p \vee (\sim p \wedge q) \rightarrow (\sim p \vee \sim p) \wedge (\sim p \vee q) \rightarrow \sim p \wedge (\sim p \vee q) \rightarrow \sim p$ ✓ **ตรงกัน**

✓ คำตอบ: ข้อ 1

Ex.9 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \leftrightarrow q$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$p \leftrightarrow q \rightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \rightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$

ข้อ 2: $(\sim q \rightarrow \sim p) \wedge (\sim q \vee p)$

$\sim q \rightarrow \sim p \rightarrow q \vee \sim p \rightarrow \sim p \vee q$

$\sim q \vee p \rightarrow \sim q \vee p$

รวมกัน $\rightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$ ✓ **ตรงกัน**

Ex.10 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \vee [q \rightarrow (r \vee p)]$

แปลงประพจน์หลักก่อน

$p \vee [q \rightarrow (r \vee p)] \rightarrow p \vee (\sim q \vee r \vee p) \rightarrow p \vee p \vee \sim q \vee r \rightarrow p \vee \sim q \vee r$

ข้อ 3: $p \vee (\sim q) \vee r$

$\rightarrow p \vee \sim q \vee r$ ✓ **ตรงกันเลย**

✓ คำตอบ: ข้อ 3

ข้อ 11 — พิสูจน์ว่า $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge \sim r) \rightarrow \sim q$

แปลงฝั่งซ้าย

$p \rightarrow (q \rightarrow r) \rightarrow p \rightarrow (\sim q \vee r) \rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$

แปลงฝั่งขวา

$(p \wedge \sim r) \rightarrow \sim q \rightarrow \sim(p \wedge \sim r) \vee \sim q \rightarrow (\sim p \vee r) \vee \sim q \rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$

เปรียบเทียบ

ฝั่งซ้าย $\rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$ ฝั่งขวา $\rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$ ✓ **ตรงกัน**

✓ สรุป: ทั้งสองประพจน์สมมูลกัน

ข้อ 12 — พิสูจน์ว่าสมมูลกันทั้งสองฝั่ง

แปลงฝั่งซ้าย $[(A \wedge B) \vee \sim C] \rightarrow [(A \wedge \sim C) \vee B]$

$[(A \wedge B) \vee \sim C] \rightarrow [(A \wedge \sim C) \vee B] \rightarrow \sim[(A \wedge B) \vee \sim C] \vee [(A \wedge \sim C) \vee B] \rightarrow [(\sim(A \wedge B) \wedge C) \vee [(A \wedge \sim C) \vee B]] \rightarrow [(\sim A \vee \sim B) \wedge C] \vee (A \wedge \sim C) \vee B$

แปลงฝั่งขวา $[\sim(A \wedge B) \wedge C] \leftrightarrow \sim[(A \vee C) \wedge B]$

$\sim(A \wedge B) \wedge C \leftrightarrow \sim[(A \vee C) \wedge B]$

แปลงขวาของ $\leftrightarrow \sim[(A \vee C) \wedge B] \rightarrow \sim(A \wedge B) \vee \sim C \rightarrow (\sim A \vee \sim B) \vee \sim C$

ตรวจด้วยการแทนค่า A=T, B=T, C=T

ฝั่งซ้าย $\rightarrow [(T \wedge T) \vee F] \rightarrow [(T \wedge F) \vee T] \rightarrow T \rightarrow T = T$

ฝั่งขวา $\rightarrow [(\sim(T \wedge T) \wedge T) \leftrightarrow \sim[(T \vee T) \wedge T]] \rightarrow [F \wedge T] \leftrightarrow \sim T \rightarrow F \leftrightarrow F = T$ ✓

✓ สรุป: ทั้งสองประพจน์สมมูลกัน

ข้อ 13 — พิสูจน์ว่า $(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$ เป็นสัจนิรันดร์

วิธีที่ 1: แปลงประพจน์

$(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q) \rightarrow \sim(\sim p \wedge q) \vee (p \vee \sim q) \rightarrow (p \vee \sim q) \vee (p \vee \sim q) \rightarrow p \vee \sim q$

วิธีที่ 2: ใช้สูตร $\sim(p \leftrightarrow q)$

โจทย์บอกว่า p, q เป็นประพจน์ย่อย และ $\sim(p \leftrightarrow q)$ เป็นจริง หมายความว่า p และ q มีค่าความจริงเหมือนกัน คือ

p	q	$\sim p \wedge q$	$p \vee \sim q$	ผลลัพธ์
T	T	F	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	F
F	F	F	T	T

สรุป

เมื่อ $\sim(p \leftrightarrow q)$ เป็นจริง $\rightarrow p$ และ q ต้องมีค่าต่างกัน กรณีเดียวที่ประพจน์เป็นเท็จคือ p=F, q=T แต่กรณีนั้น $\sim(p \leftrightarrow q) = \sim(F \leftrightarrow T) = \sim F = T$ ✓

✓ สรุป: ประพจน์เป็นจริงเสมอเมื่อ $\sim(p \leftrightarrow q)$ เป็นจริง

ข้อ 14 — ถ้า $(a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow (b \wedge c))$ เป็นจริง แล้ว $(a \wedge \sim b) \wedge \sim c$ เป็นจริงหรือไม่?

แปลงประพจน์ที่กำหนด

$(a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow (b \wedge c)) \rightarrow (\sim a \vee b) \rightarrow (\sim a \vee (b \wedge c)) \rightarrow \sim(\sim a \vee b) \vee (\sim a \vee b \wedge c) \rightarrow (a \wedge \sim b) \vee \sim a \vee (b \wedge c)$

ลองแทนค่าที่ทำให้ประพจน์เป็นจริง

ลอง a=T, b=T, c=T $\rightarrow (T \rightarrow T) \rightarrow (T \rightarrow (T \wedge T)) \rightarrow T \rightarrow T = T$ ✓

ตรวจ $(a \wedge \sim b) \wedge \sim c \rightarrow (T \wedge F) \wedge F \rightarrow F \wedge F = F$

สรุป

ประพจน์หลักเป็นจริงได้หลายกรณี แต่ $(a \wedge \sim b) \wedge \sim c$ ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอไป

✓ คำตอบ: เป็นเท็จ